

TACTICAL DUELIST — Документ Требований к Продукту (PRD)

Версия: 1.0

Дата: 28 февраля 2026

Автор: Команда геймдизайна

Статус: Черновик

Оглавление

1. Обзор продукта
2. Целевая аудитория
3. Основные игровые механики
4. Герои
5. Система карт
6. Система прогрессии (Мета-петля)
7. Экономика и монетизация
8. Техническая архитектура
9. UI/UX дизайн
10. Модель данных
11. Безопасность
12. Фазы разработки
13. Риски и их снижение
14. Будущее развитие

1. Обзор продукта

1.1 Название

Tactical Duelist — Mind Games Arena

1.2 В одну строку

Тактическая 1v1 игра с одновременными ходами, где ты программируешь действия своего героя и обыгрываешь противника через предсказание, позиционирование и mind games.

1.3 Видение

Создать эталонную «игру предсказаний» — скилловый соревновательный опыт, где главный кайф — это чтение мыслей противника. Никаких рефлексов, никакого гринда, никакого рау-to-win. Чистая стратегия и предсказание. Блокчейн-интеграция обеспечивает опциональные ставки и реальное владение предметами, не создавая барьер для входа.

1.4 Проблема

Мобильный соревновательный гейминг поделён между рефлекс-играми (шутеры, МОБА) и играми с большой долей удачи (гача, авто-баттлеры). Нет мейнстримной мобильной игры, которая передаёт покерное «чтение противника» в быстром, визуальном, доступном формате. Web3-гейминг провалился в доставке fun-first игр — большинство строилось вокруг экономики, а не геймплея.

1.5 Решение

1v1 тактическая игра, где оба игрока одновременно программируют ходы героя, а затем смотрят, как они исполняются в реальном времени. Каждое решение имеет вес — одно попадание убивает. Короткие матчи (3-5 минут). Глубокая стратегия через асимметричных героев с уникальными параметрами. Опциональный блокчейн-слой для ставок и владения активами.

1.6 Ключевые метрики успеха

- **Ретеншн:** D1 > 40%, D7 > 20%, D30 > 10%
- **Длина сессии:** В среднем 15-20 минут (3-5 матчей)
- **Длина матча:** В среднем 3-5 минут
- **Матчей в день на игрока:** 5-10
- **Соревновательность:** Активная рейтинговая лестница с сезонными сбросами
- **Экономика (блокчейн):** Положительная циркуляция токена, <5% дневного объёма на продажу

1.7 Позиционирование

«Соревновательная игра предсказаний с опциональными ставками» — НЕ «крипто-игра для заработка».

2. Целевая аудитория

2.1 Основная аудитория

- **Возраст:** 16-35
- **Платформа:** Мобильные (Telegram Mini App)
- **Профиль:** Казуальные соревновательные геймеры, которым нужна стратегическая глубина в коротких матчах
- **Аналоги:** Brawl Stars, Clash Royale, Chess.com, покер
- **Ключевая потребность:** Скилловая игра, которая уважает время (короткие матчи), но вознаграждает интеллект

2.2 Вторичная аудитория

- **Крипто-нативные пользователи** — хотят стоящую игру в экосистеме TON/Telegram
- **Фанаты стратегий** — интересуются пошаговой тактикой
- **Зрители киберспорта** — наслаждаются mind games и предсказаниями

2.3 Персоны пользователей

Персона 1: «Быстрый матч Артём» (25, Москва) Играет 3-5 матчей в обеденный перерыв. Хочет соревновательный накал без 30-минутных обязательств. Сейчас играет в Brawl Stars. Крипта не интересует.

Персона 2: «Покорительница рангов Аиша» (22, Стамбул) Играет 2 часа в день. Хочет подняться по рейтинговой лестнице. Пересматривает реплеи для изучения противников. Будет гриндить мастерство героев ради престижа.

Персона 3: «Ставочник Дима» (28, Алматы) Крипто-нативный. Играет на ставки. Хочет ставить на свой скилл в честных матчах. Сейчас играет в покер онлайн.

3. Основные игровые механики

3.1 Структура матча

ПОТОК МАТЧА:

Выбор героя → Раунд 1 → [Реплей] → Раунд 2 → [Реплей] → Раунд 3 → Результат

Раунды: до 3 (Первая кровь – первое убийство = победа)

Шагов за раунд: зависит от героя (3-6)

Время планирования: 30 секунд (раунд 1), 20 секунд (раунды 2-3)

Условие победы: первый игрок, уничтоживший противника

Ничья: если за 3 раунда никто не уничтожен

3.2 Фаза перед матчем

Оба игрока одновременно выбирают:

1. **Героя** — из разблокированного ростера
2. **Вариант способности** — разблокируется через Мастерство (будущая функция)
3. **Перк** — пассивный бонус (будущая функция)

После выбора обоих — выбор РАСКРЫВАЕТСЯ противнику. Mind games начинаются до первого шага.

Критерии приёмки:

- Экран выбора героя показывает всех героев со статками
- Таймер 15 секунд на выбор
- Если время истекло — последний выбранный герой фиксируется
- Оба героя + варианты раскрываются одновременно после фиксации обоих

3.3 Фаза планирования

Каждый раунд оба игрока программируют действия своего героя:

ИНТЕРФЕЙС ПЛАНИРОВАНИЯ:

[Карта-сетка] ← Текущее состояние карты

[Позиция героя] ← Ваш герой подсвечен

[Очередь действий] ← 3-6 слотов (зависит от параметра ШАГИ героя)

Доступные действия:

ДВИЖЕНИЕ — переместиться на 1-2 клетки вперёд (зависит от СКОРОСТИ)

ПОВОРОТ_Л — поворот на 90° влево

ПОВОРОТ_П — поворот на 90° вправо

РАЗВОРОТ — поворот на 180°

ВЫСТРЕЛ — стрельба в направлении взгляда (дальность зависит от героя)

ОЖИДАНИЕ — стоять на месте

СПЕЦПРИЁМ — уникальная способность героя (1 раз за раунд)

Ограничения:

– ВЫСТРЕЛ не может следовать за ВЫСТРЕЛОМ в пределах [ПЕРЕЗАРЯДКИ] шагов

– СПЕЦПРИЁМ – 1 раз за раунд

- Действия заполняются слева направо
- Можно перетаскивать действия до фиксации

Критерии приёмки:

- Drag-and-drop программирование действий
- Визуальный превью: полупрозрачный путь показывает проецируемое движение
- Индикатор дальности стрельбы показывает опасную зону
- Таймер: 30с раунд 1, 20с раунды 2-3
- Кнопка «ГОТОВ» фиксирует действия досрочно (оба готовы = пропуск таймера)
- Если таймер истёк — оставшиеся пустые слоты заполняются ОЖИДАНИЕМ

3.4 Фаза исполнения — Пошаговое разрешение

Ядро технической системы. Действия обоих игроков исполняются **ОДНОВРЕМЕННО**, шаг за шагом.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ (на каждом шаге):

ФАЗА 1: ДВИЖЕНИЕ

- Действия ДВИЖЕНИЯ/ПОВОРОТА обоих игроков исполняются одновременно
- Игроки прибывают на новые позиции
- Проверка столкновения: оба пришли на одну клетку → оба остаются на старых
- Проверка подбора: если игрок встал на клетку с предметом → предмет подобран

ФАЗА 2: СТРЕЛЬБА

- ВЫСТРЕЛ/СПЕЦПРИЁМ обоих игроков исполняются одновременно
- Выстрел: мгновенный луч из ТЕКУЩЕЙ позиции (после движения) в направлении взгляда
- Луч летит на [ДАЛЬНОСТЬ] клеток
- Проверка попадания: проходит ли луч через клетку, где СЕЙЧАС стоит противник?

ФАЗА 3: УРОН

- Если один игрок попал:
 - У цели есть Броня: Броня уничтожена, цель выживает
 - У цели нет Брони: ЦЕЛЬ УНИЧТОЖЕНА → ПОБЕДА
- Если оба попали друг в друга (взаимное попадание):
 - Оба выстрела ОТМЕНЯЮТСЯ (как ничья в «камень-ножницы-бумага»)
 - Никто не получает урон
 - Без исключений – взаимное попадание ВСЕГДА отменяется
- Если никто не попал: переход к следующему шагу

3.4.1 Детали движения

ДВИЖЕНИЕ:

- Герой перемещается на [СКОРОСТЬ] клеток в направлении взгляда
- СКОРОСТЬ 1: движение на 1 клетку
- СКОРОСТЬ 2: движение на 2 клетки (проходит через промежуточную)
- Нельзя двигаться сквозь стены
- Нельзя выйти за край карты
- Если путь заблокирован стеной: герой остаётся на месте (действие потрачено впустую)

ПОВОРОТЫ:

- ПОВОРОТ_Л: вращение на 90° против часовой
- ПОВОРОТ_П: вращение на 90° по часовой
- РАЗВОРОТ: вращение на 180°
- Поворот НЕ перемещает героя
- Герой остаётся на той же клетке

ОЖИДАНИЕ:

- Герой стоит на месте, сохраняет направление взгляда
- Стратегическое использование: выжидание перезарядки, ожидание пока противник войдёт в зону поражения

3.4.2 Детали стрельбы**ВЫСТРЕЛ:**

- Мгновенный луч в направлении взгляда
- Длина луча = параметр ДАЛЬНОСТЬ героя
- Луч блокируется стенами (останавливается у первой стены)
- Исключение: Фазовый Выстрел Мага проходит через 1 стену
- Исключение: Пробивной Ястреба проходит через ВСЕ стены

ПЕРЕЗАРЯДКА:

После ВЫСТРЕЛА герой не может СТРЕЛЯТЬ ещё [ПЕРЕЗАРЯДКА] шагов

ПЗ 0 (Берсерк): может стрелять каждый шаг

ПЗ 1 (Танк, Тень, Разведчик, Призрак, Мираж): стрельба через шаг

ПЗ 2 (Лучник, Маг, Подрывник, Страж, Инженер): стрельба каждый 3-й шаг

ПЗ 3 (Ястреб): один выстрел за раунд (фактически)

ПРАВИЛО ВЗАИМНОГО ПОПАДАНИЯ:

Если оба стреляют И оба попадают → выстрелы ОТМЕНЯЮТСЯ.

Никто не получает урона. Как ничья в «камень-ножницы-бумага».

Это создаёт стратегический слой: НЕ стреляй когда стреляет противник (если вы в дальности друг друга).

Лучше двигаться и стрелять СЛЕДУЮЩИЙ шаг, когда у него перезарядка.

3.4.3 Пример тайминга — Полный пошаговый разбор

ПРИМЕР: Лучник (Шаги:4, Дальн:8, ПЗ:2, Скор:1)

vs Танк (Шаги:4, Дальн:4, ПЗ:1, Броня:1, Скор:1)

Карта: 10×10. Лучник на (столбец 4, ряд 8) смотрит ВВЕРХ ↑

Танк на (столбец 4, ряд 1) смотрит ВПРАВО →

Расстояние: 7 клеток по вертикали.

```

. . . . .
. . . . T→. . . .   T = Танк (ряд 1, смотрит →)
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . Л↑. . . .   Л = Лучник (ряд 8, смотрит ↑)
. . . . .

```

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (30 секунд):

Лучник думает: «Он далеко, я его достаю. Стреляю вверх.»

Шаг 1: ВЫСТРЕЛ ↑

Шаг 2: ДВИЖЕНИЕ вперёд (вверх) [перезарядка – стрелять нельзя]

Шаг 3: ОЖИДАНИЕ [перезарядка заканчивается]

Шаг 4: ВЫСТРЕЛ ↑

Танк думает: «Он меня достаёт, я его – нет. Надо сблизиться.»

Шаг 1: ПОВОРОТ_П (теперь смотрит ↓ вниз, к Лучнику)

Шаг 2: ДВИЖЕНИЕ ↓ (ряд 1 → ряд 2)

Шаг 3: ДВИЖЕНИЕ ↓ (ряд 2 → ряд 3)

Шаг 4: ВЫСТРЕЛ ↓

== ШАГ 1 ==

Лучник: ВЫСТРЕЛ ↑ (из столбец 4, ряд 8)

Танк: ПОВОРОТ_П (на месте, столбец 4, ряд 1 → теперь смотрит ↓)

Фаза 1 – Движение:

Лучник: нет движения (действие – ВЫСТРЕЛ)

Танк: поворачивается вправо, остаётся на (столбец 4, ряд 1). Теперь смотрит ВНИЗ ↓

Фаза 2 – Стрельба:

Лучник стреляет ВВЕРХ из (столбец 4, ряд 8).

Путь луча: ряд8 → ряд7 → ряд6 → ряд5 → ряд4 → ряд3 → ряд2 → ряд1

Дальность 8, расстояние 7. Танк на (столбец 4, ряд 1)? ДА.

→ ПОПАДАНИЕ!

Танк: нет выстрела (был ПОВОРОТ).

Фаза 3 – Урон:

У Танка есть Броня (1). Броня поглощает удар. Броня уничтожена.

Танк выживает с 1 НР, без Брони.

Визуально:  Эффект разбитого щита на Танке.

СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ШАГА 1:

Лучник: (столбец 4, ряд 8), смотрит ↑. На перезарядке (шаг 2 стрелять нельзя).

Танк: (столбец 4, ряд 1), смотрит ↓. Броня ПОТЕРЯНА. Жив.

Расстояние: 7.

== ШАГ 2 ==

Лучник: ДВИЖЕНИЕ ↑ (ряд 8 → ряд 7)

Танк: ДВИЖЕНИЕ ↓ (ряд 1 → ряд 2)

Фаза 1 – Движение:

Лучник перемещается на (столбец 4, ряд 7).

Танк перемещается на (столбец 4, ряд 2).

Столкновения нет (разные клетки).

Фаза 2 – Стрельба:

Никто не стреляет.

СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ШАГА 2:

Лучник: (столбец 4, ряд 7), смотрит ↑. Перезарядка заканчивается после этого шага.

Танк: (столбец 4, ряд 2), смотрит ↓.

Расстояние: 5.

== ШАГ 3 ==

Лучник: ОЖИДАНИЕ (остаётся на столбец 4, ряд 7)

Танк: ДВИЖЕНИЕ ↓ (ряд 2 → ряд 3)

Фаза 1 – Движение:

Лучник: стоит.

Танк перемещается на (столбец 4, ряд 3).

Фаза 2 – Стрельба:

Никто не стреляет.

СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ШАГА 3:

Лучник: (столбец 4, ряд 7), смотрит ↑. Перезарядка снята – МОЖЕТ стрелять!

Танк: (столбец 4, ряд 3), смотрит ↓.

Расстояние: 4.

★ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ: Танк на расстоянии 4 – В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ ДАЛЬНОСТИ (4) ★

Теперь оба могут попасть друг в друга!

== ШАГ 4 ==

Лучник: ВЫСТРЕЛ ↑ (из столбец 4, ряд 7)

Танк: ВЫСТРЕЛ ↓ (из столбец 4, ряд 3)

Фаза 1 – Движение:

Никто не двигается.

Фаза 2 – Стрельба:

Лучник стреляет ВВЕРХ из ряда 7: луч → ряд6 → ряд5 → ряд4 → ряд3.

Танк на (столбец 4, ряд 3)? ДА → ПОПАДАНИЕ!

Танк стреляет ВНИЗ из ряда 3: луч → ряд4 → ряд5 → ряд6 → ряд7.

Лучник на (столбец 4, ряд 7)? ДА → ПОПАДАНИЕ!

★ ВЗАИМНОЕ ПОПАДАНИЕ! ★

Фаза 3 – Урон:

ОБА ВЫСТРЕЛА ОТМЕНЯЮТСЯ. Никто не получает урона.

Как ничья в «камень-ножницы-бумага».

== КОНЕЦ РАУНДА 1 ==

Никто не уничтожен. Оба живы. У Танка нет Брони.

Оба смотрят ПОЛНЫЙ РЕПЛЕЙ действий противника.

Карта сужается: внешнее кольцо становится опасной зоной.

→ Начинается РАУНД 2. Оба знают паттерны друг друга.

3.4.4 Альтернативный сценарий — Уклонение

Что если бы Танк на шаге 3 двинулся ВБОК вместо вперёд?

== АЛТ. ШАГ 3 – ТАНК УКЛОНЯЕТСЯ ==

Лучник: ВЫСТРЕЛ ↑ (из столбец 4, ряд 7) [допустим, стрелял здесь вместо ОЖИДАНИЯ]

Танк: ДВИЖЕНИЕ вбок (столбец 4 → столбец 5, ряд 2)

Фаза 1 – Движение:

Танк перемещается на (столбец 5, ряд 2). УШЁЛ с вертикальной линии!

Фаза 2 – Стрельба:

Лучник стреляет ВВЕРХ по столбцу 4: ряд7 → ряд6 → ... → ряд1.

Танк на (столбец 5, ряд 2)? НЕТ – другой столбец.

→ ПРОМАХ!

★ Танк УКЛОНИЛСЯ боковым движением! ★

Это выражение скилла: предскажи КОГДА противник стреляет → уйди с линии огня.

А если бы Танк отступил НАЗАД (от Лучника)?

== АЛТ. ШАГ 3 – ТАНК ОТСТУПАЕТ ==

Лучник: ВЫСТРЕЛ ↑ (из столбец 4, ряд 7)

Танк: ДВИЖЕНИЕ назад/ВВЕРХ (ряд 2 → ряд 1)

Фаза 1 – Движение:

Танк перемещается на (столбец 4, ряд 1). Всё ещё на столбце 4!

Фаза 2 – Стрельба:

Лучник стреляет ВВЕРХ по столбцу 4: ряд7 → ... → ряд1.

Танк на (столбец 4, ряд 1)? ДА – всё ещё на линии.

Расстояние 6. Дальность Лучника 8. В пределах.

→ ПОПАДАНИЕ! Танк уничтожен.

★ Движение назад ПО ТОЙ ЖЕ ЛИНИИ не помогает! ★

Нужно шагнуть ВБОК для уклонения. Это ядро пространственного мышления.

3.5 Фаза после раунда

После каждого раунда (если нет уничтожения):

1. **Реплей:** Полная анимация действий обоих игроков. Оба видят, что делал противник.
2. **Сужение карты:** Внешнее кольцо клеток становится «опасной зоной» (мгновенное убийство если стоишь там в конце раунда). Визуально: красные/огненные клетки.
3. **Таймер нового раунда:** 20 секунд на программирование.

Эскалация информации:

- Раунд 1: Ноль информации. Чистая интуиция.
- Раунд 2: Ты видел действия противника в Раунде 1. Начало адаптации.
- Раунд 3: Ты видел 2 раунда паттернов. Глубокое чтение vs контрчтение.

Это создаёт покерную динамику, где игра становится ИНТЕРЕСНЕЕ с каждым раундом.

3.6 Фаза после матча

1. **Экран Победы/Поражения** с хайлайт-реплеем (убийственный выстрел)
 2. **Награды:** XP Мастерства, Рейтинговые Очки, прогресс Боевого Пропуска
 3. **Полный Реплей:** доступен для просмотра и публикации
 4. **Кнопка «Быстрый реванш»**
 5. **Кнопка «В лобби»**
-

4. Герои

4.1 Философия дизайна

Все герои имеют:

- **1 НР** (одно попадание = уничтожение, всегда)
- Направление взгляда (стрельба/движение в сторону взгляда)
- 1 использование СПЕЦПРИЁМА за раунд

Параметры, которые отличаются у каждого героя:

- **ШАГИ:** действий за раунд (3-6)
- **ДАЛЬНОСТЬ:** дистанция выстрела в клетках (2-10)
- **ПЕРЕЗАРЯДКА:** шагов между последовательными ВЫСТРЕЛАМИ (0-3)
- **БРОНЯ:** стартовая защита, поглощает одно попадание (0-1)
- **СКОРОСТЬ:** клеток за одно ДВИЖЕНИЕ (1-2)
- **СПЕЦПРИЁМ:** уникальная способность

Принцип баланса: Ни один герой не лучше другого напрямую. Каждое преимущество компенсируется слабостью. Игрок 1-го уровня МОЖЕТ победить игрока 50-го уровня — скилл > прогрессия.

4.2 Ростер героев (12 героев)

Герой	Шаги	Дальн.	ПЗ	Броня	Скор.	Спецприём
ЛУЧНИК	4	8	2	0	1	Рикошет
ТАНК	4	4	1	1	1	Толчок
ТЕНЬ	6	3	1	0	2	Скачок (телепорт)
МАГ	4	6	2	0	1	Фазовый выстрел
ПОДРЫВНИК	4	5	2	0	1	Бомба (3x3)
РАЗВЕДЧИК	5	5	1	0	2	Сканирование
СТРАЖ	4	5	2	1	1	Барьер
ПРИЗРАК	5	4	1	0	1	Маскировка
ИНЖЕНЕР	4	5	2	0	1	Турель
БЕРСЕРК	6	2	0	0	1	Рывок
ЯСТРЕБ	3	10	3	0	1	Пробивной выстрел
МИРАЖ	5	4	1	0	1	Обманка

ЛУЧНИК — Терпеливый снайпер

Параметр	Значение
Шаги	4
Дальность	8
Перезарядка	2
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Рикошет: Выстрел отскакивает от одной стены и продолжает лететь в отражённом направлении на оставшуюся дальность. Позволяет стрелять из-за углов.

Стиль игры: Держи дистанцию, используй дальнобойность чтобы поражать тех, кто не может ответить. Рикошет добавляет трюковые выстрелы через укрытия. Слаб против ближнебойных героев.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Танк, Страж, Инженер (превосходство в дальности)
- Слаб против: Тень (закрывает дистанцию Скачком), Призрак (невидимая цель), Маг (стреляет сквозь стены)
- Скилл-матчап: Ястреб (война дальностей), Разведчик (инфо vs дальность)

ТАНК — Бронированный громила

Параметр	Значение
Шаги	4
Дальность	4
Перезарядка	1
Броня	1
Скорость	1

Спецприём — Толчок: Толкает разрушаемую стену, препятствие или противника на 2 клетки в направлении взгляда. Если толкнуть в стену — останавливается. Если столкнуть с края карты — уничтожение.

Стиль игры: Сближайся, поглощая первый удар Бронёй. Вблизи подавляй быстрой ПЗ 1 стрельбой. Толчок смещает врага на открытую линию огня или с краёв.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Берсерк (Броня поглощает первый удар), Призрак (переживает засаду)
- Слаб против: Лучник (превосходство в дальности), Ястреб (ещё больше), Маг (Фазовый выстрел игнорирует укрытия)
- Скилл-матчап: Тень (броня vs телепорт), Подрывник (Толчок vs Бомба)

ТЕНЬ — Призрачный убийца

Параметр	Значение
Шаги	6
Дальность	3
Перезарядка	1

Броня	0
Скорость	2

Спецприём — Скачок: Мгновенный телепорт до 4 клеток в любом направлении. Игнорирует стены. Сохраняет направление взгляда.

Стиль игры: Гиперподвижная стеклянная пушка. 6 шагов + Скорость 2 = до 12 клеток движения за раунд. Скачок за спину врагу, выстрел в спину. Скорость компенсирует крохотную дальность.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Лучник (закрывает дистанцию), Ястреб (слишком быстра для снайпера)
- Слаб против: Разведчик (Сканирование раскрывает точку Скачка), Инженер (Турели прикрывают фланги)
- Скилл-матчап: Танк (скорость vs броня), Мираж (скорость vs обман)

МАГ — Пробиватель стен

Параметр	Значение
Шаги	4
Дальность	6
Перезарядка	2
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Фазовый выстрел: Выстрел проходит через ОДНУ стену и продолжает лететь. Блокируется второй стеной.

Стиль игры: Отрицает безопасность укрытий. Стреляет сквозь стены — заставляет противника выходить на открытое пространство. Особенно силён на картах с множеством стен.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Страж (сквозь Барьеры), Танк (сквозь задвинутые блоки), Инженер (сквозь турели)
- Слаб против: Тень (слишком быстра), Берсерк (прорывается через укрытия)

- Скилл-матчап: Лучник (дальность 6 vs 8, но пробивание стен компенсирует), Призрак (пробить стену ≠ увидеть сквозь стену)

ПОДРЫВНИК — Преобразователь карты

Параметр	Значение
Шаги	4
Дальность	5
Перезарядка	2
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Бомба: Ставит взрывчатку на соседнюю клетку. Детонация в НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО шага. Зона взрыва 3×3. Уничтожает: стены, предметы, Броню. Убивает любого игрока в зоне.

Стиль игры: Контролёр карты. Уничтожай стены для создания линий обстрела, вынуждай противника двигаться угрозой взрыва. К Раунду 3 карта выглядит совершенно по-другому. Бомба задержанная → требует ПРЕДСКАЗАНИЯ.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Танк (уничтожает броню бомбой), Страж (уничтожает барьеры)
- Слаб против: Тень (слишком быстра для бомбы), Разведчик (Сканирование видит закладку бомбы)
- Скилл-матчап: Маг (оба по-разному отрицают укрытия), Инженер (контроль зон vs контроль зон)

РАЗВЕДЧИК — Специалист по информации

Параметр	Значение
Шаги	5
Дальность	5
Перезарядка	1
Броня	0

Скорость	2
----------	---

Спецприём — Сканирование: Раскрывает СЛЕДУЮЩЕЕ действие противника. Использование на шаге N → видишь что противник делает на шаге N+1. Информация появляется во время фазы исполнения.

Стиль игры: Информационная война. Сканирование раскрывает следующий ход → идеальное уклонение/выстрел. Скорость 2 + 5 шагов для быстрого перепозиционирования после разведки.

Примечание: Сканирование НЕ меняет уже запрограммированные действия. Полезно для изучения паттернов для СЛЕДУЮЩЕГО раунда.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Тень (раскрывает точку телепорта), Призрак (видит позицию даже под маскировкой)
- Слаб против: Мираж (Сканирование может запутать из-за обманок), Берсерк (паттерн очевиден — Сканирование бесполезно)
- Скилл-матчап: Лучник (инфо vs дальность), зеркальный Разведчик (гонка информации)

СТРАЖ — Строитель крепостей

Параметр	Значение
Шаги	4
Дальность	5
Перезарядка	2
Броня	1
Скорость	1

Спецприём — Барьер: Ставит временную стену на соседнюю клетку (включая диагонали). Держится до конца раунда. Блокирует движение и выстрелы (кроме Фазового). Максимум 1 барьер.

Стиль игры: Оборонительный специалист. Броня + Барьер = двойная защита. Создаёт укрытия из ничего, блокирует коридоры, перекрывает пути отступления.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Берсерк (Барьер блокирует Рывок), Лучник (создаёт укрытие от дальних выстрелов)
- Слаб против: Маг (Фазовый игнорирует барьеры), Подрывник (Бомба уничтожает барьеры)
- Скилл-матчап: Танк (Броня vs Броня, Толчок vs Барьер), Призрак (Барьер блокирует пути)

ПРИЗРАК — Невидимый хищник

Параметр	Значение
Шаги	5
Дальность	4
Перезарядка	1
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Маскировка: Невидимость на 2 шага. Противник НЕ видит позицию Призрака. Призрак может двигаться, поворачиваться, стрелять. Маскировка заканчивается через 2 шага ИЛИ при выстреле.

Стиль игры: Исчезни, перемести, появиись и выстрели с неожиданного угла. Противник вынужден ГАДАТЬ куда ушёл Призрак.

Техническое: Сервер отслеживает реальную позицию. Клиент показывает «???» для противника.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Лучник (не может целиться в невидимого), Ястреб (аналогично)
- Слаб против: Подрывник (Бомба покрывает зону — не нужно видеть цель), Разведчик (Сканирование раскрывает позицию)
- Скилл-матчап: Мираж (невидимость vs иллюзия), Тень (скорость vs скрытность)

ИНЖЕНЕР — Контролёр зон

Параметр	Значение
Шаги	4

Дальность	5
Перезарядка	2
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Турель: Ставит автоматическую турель на соседнюю клетку. Активируется на СЛЕДУЮЩЕМ шаге. Стреляет вперёд (в направлении взгляда Инженера при установке) на 3 клетки. Стреляет каждый шаг, без перезарядки. Имеет 1 HP (уничтожается любым выстрелом). Максимум 1 турель.

Стиль игры: Отрицание зон. Турель «охраняет» коридор. Противник вынужден обходить или тратить действие на уничтожение. Инженер + Турель = две угрозы с разных углов.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Тень (турель прикрывает зоны телепорта), Берсерк (турель наказывает предсказуемые рывки)
- Слаб против: Подрывник (Бомба уничтожает турель), Маг (Фазовый проходит сквозь)
- Скилл-матчап: Страж (оба контролируют пространство по-разному), Призрак (турель не видит невидимого)

БЕРСЕРК — Неудержимый агрессор

Параметр	Значение
Шаги	6
Дальность	2
Перезарядка	0
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Рывок: Перемещение на 3 клетки вперёд И выстрел одновременно (комбо-действие, 1 шаг). Если заблокирован стеной — останавливается у стены и всё равно стреляет.

Стиль игры: Чистая агрессия. ПЗ 0 = может стрелять КАЖДЫЙ шаг (6 выстрелов за раунд!). Дальность 2 = нужно быть впритык. Рывок преодолевает дистанцию. Если Берсерк рядом — шквал пуль. Если далеко — беспомощен.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Призрак (огонь на ближней = контрит невидимость), Маг (прорыв через стены)
- Слаб против: Лучник (безнадёжно превосходит по дальности), Ястреб (ещё хуже), Страж (Барьер блокирует Рывок)
- Скилл-матчап: Танк (Броня vs шквал пуль), Тень (скорость vs скорость)

ЯСТРЕБ — Специалист единственного выстрела

Параметр	Значение
Шаги	3
Дальность	10
Перезарядка	3
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Пробивной выстрел: Проходит через ВСЕ препятствия (стены, турели, барьеры) И продолжает через цели на полную дальность. Ничто не останавливает эту пулю.

Стиль игры: Ультимативный снайпер. Дальность 10 = вся карта. Пробивной = негде спрятаться. НО: 3 шага за раунд, ПЗ 3 = ОДИН выстрел за раунд. Промахнулся = весь раунд только перепозиционирование. Высокий риск, максимальная награда.

Профиль матч-апов:

- Силён против: Страж (Пробивной игнорирует всё), Танк (превосходит по дальности кардинально)
- Слаб против: Тень (3 шага не хватает для отслеживания телепортёра), Берсерк (подавляет если близко)
- Скилл-матчап: Лучник (дальность 10 vs 8, но меньше выстрелов), Мираж (Пробивной попадает и в обманку)

МИРАЖ — Мастер обмана

Параметр	Значение
Шаги	5

Дальность	4
Перезарядка	1
Броня	0
Скорость	1

Спецприём — Обманка: Ставит визуальный клон на любую клетку в радиусе 5 клеток. Клон выглядит идентично. Исчезает при: попадании выстрелом, конце раунда или установке новой Обманки. Противник НЕ может отличить клон от реального игрока.

Стиль игры: Mind game 50/50. Противник стреляет в Обманку → потрачен выстрел + перезарядка → Мираж стреляет в ответ. Экстремальное психологическое давление.

Техническое: Оба отрендерены идентично на экране противника. Сканирование Разведчика показывает действия НАСТОЯЩЕГО Миража (но не помечает явно, кто обманка).

Профиль матч-апов:

- Силён против: Ястреб (тратит единственный выстрел на обманку), Лучник (тратит выстрел с длинной ПЗ)
- Слаб против: Подрывник (Бомба покрывает зону — попадает в обоих), Берсерк (стреляет так часто что трата одного выстрела неважна)
- Скилл-матчап: Призрак (невидимый vs кто-настоящий), Разведчик (инфо может раскрыть правду)

4.3 Оси баланса

- **Дальность vs Подвижность:** Дальнобойные = медленные (Ястреб: дальность 10, 3 шага). Быстрые = ближнебойные (Тень: 6 шагов, дальность 3).
- **Выживаемость vs Огневая мощь:** Бронированные стреляют реже (Страж: ПЗ 2). Частострелы хрупкие (Берсерк: ПЗ 0, нет Брони).
- **Информация vs Сырая сила:** Инфо-герои (Разведчик, Призрак, Мираж) манипулируют тем, что знает противник.
- **Контроль зон vs Точность:** Контролёры (Подрывник, Инженер) формируют карту. Точечные герои (Лучник, Ястреб) требуют точных предсказаний.

4.4 План запуска

- **Альфа (Фаза 1):** 4 героя — Лучник, Танк, Тень, Разведчик
- **Сезон 1 (Фаза 4):** +4 героя — Маг, Подрывник, Страж, Призрак
- **Сезон 2 (Фаза 5):** +4 героя — Инженер, Берсерк, Ястреб, Мираж

5. Система карт

5.1 Параметры карт

Параметр	Диапазон	Описание
Размер	8×8, 10×10, 12×12	Разные размеры для разного опыта
Стены	5-30% клеток	Разрушаемые и неразрушаемые
Подбираемые предметы	2-4 на карту	На фиксированных позициях
Точки спавна	2	Гарантированная минимальная дистанция
Симметрия	Ротационная или Зеркальная	Обеспечивает честность

5.2 Типы карт

Открытое Поле (8×8) — «Ковбойская дуэль»

- Минимум стен (5-10%). Длинные линии обстрела.
- Выгодно: Лучник, Ястреб. Невыгодно: Берсерк (негде подойти под прикрытием).

Лабиринт (10×10) — «Кошки-мышки»

- Много стен (25-30%), множество коридоров и углов.
- Выгодно: Тень, Маг, Призрак. Невыгодно: Берсерк (Рывок блокируется стенами).

Мосты (10×10) — «Контроль переправы»

- Открытые зоны, соединённые узкими мостами через пропасти (непроходимые).
- Выгодно: Подрывник (уничтожить мост), Танк (столкнуть с моста).

Руины (12×12) — «Война на истощение»

- Большая карта, микс разрушаемых стен и открытых пространств.
- Выгодно: Подрывник (переформатирование карты), Разведчик (быстрое покрытие).

Арена (8×8) — «Гладиаторская яма»

- Круглая, стены по краям, открытый центр.
- Выгодно: Берсерк, Танк (форсированный ближний бой). Невыгодно: Лучник, Ястреб.

5.3 Подбираемые предметы на карте

Предмет	Эффект	Визуал
 Осколок Брони	+1 Броня (поглощает одно попадание)	Синий кристалл
 Сфера Разведки	Видишь 1-е действие противника в следующем раунде	Фиолетовый глаз
 Ускорение	+1 Скорость на следующий раунд	Жёлтая молния
 Усиление Дальности	+2 Дальность на следующий раунд	Красный прицел

Правила:

- Можно нести только 1 предмет. Новый заменяет старый.
- Предметы восстанавливаются каждый раунд.
- Позиции ВИДНЫ обоим игрокам.

5.4 Сужение карты

Раунд 1: Полная карта.

Раунд 2: Внешнее кольцо в 1 клетку → ОПАСНАЯ ЗОНА

(мгновенное убийство если стоишь там в конце раунда).

Раунд 3: Внешнее кольцо в 2 клетки → ОПАСНАЯ ЗОНА.

Пример для 10×10:

Раунд 1: 100 игровых клеток

Раунд 2: 64 клетки (внутренние 8×8)

Раунд 3: 36 клеток (внутренние 6×6)

Принуждает к конфронтации. Исключает кемпинг. Гарантирует завершение матчей.

6. Система прогрессии (Мета-петля)

6.1 Четыре параллельные петли

ПЕТЛЯ 1: Мастерство героя → «Хочу освоить ЭТОГО героя»

ПЕТЛЯ 2: Рейтинг → «Хочу забраться выше»

ПЕТЛЯ 3: Сезонный контент → «Не хочу пропустить это»

ПЕТЛЯ 4: Социал/Клубы → «Мои друзья рассчитывают на меня»

6.2 Мастерство героя (Уровень 1-50 для каждого героя)

Опыт: Победа +30 XP, Поражение +10 XP, Задания +бонус.

Веги (ТОЛЬКО косметика — НИКАКИХ игровых преимуществ):

- Ур.5: Титул («Новичок-Лучник»)
- Ур.10: Разблокировка Варианта А способности (сайдгрейд)
- Ур.15: Рамка профиля
- Ур.20: Вариант В способности
- Ур.25: Анимированный портрет
- Ур.30: Вариант С способности
- Ур.35: Эффект убийства
- Ур.40: Редкий скин
- Ур.50: УЛЬТИМАТИВНЫЙ СКИН (престижная награда)

Варианты способностей (пример Лучника):

- По умолчанию: Рикошет (отскок от 1 стены)
- Вариант А: Ядовитая стрела — без отскока, замедляет цель -1 Скорость на следующий раунд
- Вариант В: Двойной выстрел — 2 снаряда веером, дальность -3
- Вариант С: Снайперский выстрел — дальность +2, но требует 2 шага неподвижности перед стрельбой

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: Варианты = сайдгрейды, НЕ апгрейды. Базовый Рикошет не хуже Снайперского — они для разных ситуаций.

6.3 Рейтинговая система

Бронза	→	Серебро	→	Золото	→	Платина	→	Алмаз	→	Легенда
(0 P0)		(1000)		(2000)		(3000)		(4000)		(5000+)
Победа: +25 P0 (+5 за серию побед, макс +15 бонуса)										
Поражение: -20 P0										
Сезонный сброс: потеря 30% P0 каждые 6 недель										

6.4 Сезоны (6 недель каждый)

Каждый сезон: тема, 1-2 новых героя, новая карта, Боевой Пропуск, эксклюзивная косметика, временный режим.

Боевой Пропуск: Бесплатная дорожка (для всех) + Премиум (\$5 или 500 \$DUEL). 30 уровней.

6.5 Клубы и социал

- Клубы: 5-30 игроков, чат, таблица лидеров.
- Войны Клубов: раз в две недели, 5v5 индивидуальные матчи.
- Друзья, режим Зрителя, публикация Реплеев, дружеские матчи.

7. Экономика и монетизация

7.1 Философия

«Игра в первую очередь, крипто невидима.»

Полная игра работает БЕЗ какого-либо взаимодействия с блокчейном. Крипто-слой — опционален для тех, кто хочет: реальные ставки, истинное владение предметами, торговлю на маркетплейсе.

7.2 Бесплатная основа (Free-to-Play)

Всё что влияет на геймплей — БЕСПЛАТНО:

- Все герои, все карты, все варианты способностей (зарабатываются через игру)
- Рейтинговый режим, подбор матчей
- Только КОСМЕТИКА стоит денег

7.3 Потоки дохода

1. БОЕВОЙ ПРОПУСК	~40% дохода
\$5/сезон (или 500 \$DUEL)	
2. МАГАЗИН КОСМЕТИКИ	~30% дохода
Прямая покупка скинов (\$1-5)	
Ротирующийся магазин (ограниченные предложения)	
3. КОМИССИЯ СО СТАВОК	~15% дохода
5% комиссия от ставок игрок-против-игрока	
4. КОМИССИЯ МАРКЕТПЛЕЙСА	~10% дохода
8% комиссия от P2P торговли косметикой	
5. ТУРНИРНЫЕ ВЗНОСЫ	~5% дохода
Вступительные взносы для организованных турниров	

7.4 Токен \$DUEL (на TON)

НЕ требуется для игры. Утилитарный токен для опционального экономического слоя.

Использование:

1. **Матчи на ставках:** Оба ставят равное количество \$DUEL. Победитель забирает пул минус 5%.
 - Уровни ставок: 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 \$DUEL
 - Дневной лимит проигрышей (настраиваемый, ответственная игра)
2. **Маркетплейс:** Покупка/продажа косметики P2P.
 - 8% комиссия: 4% сжигается, 4% в казну
3. **Турниры:** Вступительные взносы, призовые пулы.

Поток токенов:

ИСТОЧНИКИ (игроки ПОЛУЧАЮТ \$DUEL):

Приветственный бонус: 100 \$DUEL (одноразовый)

Ежедневный вход: 5-20 \$DUEL/день

Сезонные награды

Победа в матчах на ставках (от противника)

Продажа косметики (от покупателей)

Покупка за фиат через TON

СЖИГАНИЕ (\$DUEL УХОДИТ из обращения):

Комиссия со ставок: 5% сжигается

Комиссия маркетплейса: 4% сжигается + 4% казна

Магазин косметики: 100% сжигается

Турнирные взносы: часть сжигается

РЕЗУЛЬТАТ: Лёгкое дефляционное давление. Фиатные покупки = новое предложение.

7.5 Кошелёк

Автоматически создаётся через TON Connect при первом входе из Telegram. Пользователю никогда не нужно «создавать кошелёк». Виден только в Профиль > вкладка Кошелёк. НОЛЬ крипты на главном экране.

8. Техническая архитектура

8.1 Технологический стек

Компонент	Технология	Обоснование
Движок	Unity	WebGL экспорт, 2D/изометрия, богатый инструментарий
Платформа	Telegram Mini App (TMA)	900M+ пользователей Telegram, интеграция TON
Экспорт	WebGL	Работает в браузере Telegram
Сеть	Photon или WebSocket	Матчмейкинг и синхронизация состояния в реальном времени
Бэкенд	Node.js или Go	Валидация матчей, таблицы лидеров
База данных	PostgreSQL + Redis	Постоянное хранение + кэш
Блокчейн	TON	Токен \$DUEL, смарт-контракты
CDN	Cloudflare	Доставка ассетов, защита от DDoS
Аналитика	Amplitude / GameAnalytics	Ретеншн, метрики баланса

8.2 Архитектура



PostgreSQL+Redis
- Профили
- История матчей
- Таблицы лидеров
- Мастерство

8.3 Поток матча (техническая сторона)

1. МАТЧМЕЙКИНГ

Клиент → Сервер: «Найти матч» (ранг, герой, уровень ставки)

Сервер: подбор по рангу

Сервер → Клиенты: «Матч найден» (противник, карта, спавны)

2. ПЛАНИРОВАНИЕ

Клиент: игрок программирует действия

Клиент → Сервер: хеш(действия) – обязательство

Сервер: ждёт обязательства обоих ИЛИ истечения таймера

Сервер → Клиенты: «Оба готовы. Раскрытие.»

Клиент → Сервер: реальные действия

Сервер: проверяет хеш(реальные) == обязательство

3. ИСПОЛНЕНИЕ

Сервер: разрешает все шаги (Движение → Стрельба → Урон)

Сервер → Клиенты: пошаговые результаты

Клиент: проигрывает одновременную анимацию

4. ПОСЛЕ РАУНДА

Сервер → Клиенты: данные реплея, сужение карты, результат

Если убийство: матч окончен. Если нет: следующий раунд.

5. ПОСЛЕ МАТЧА

Сервер: обновляет Мастерство, Рейтинг, Боевой Пропуск

Сервер: если ставка → расчёт через смарт-контракт

Сервер: сохраняет реплей

8.4 Анти-чит

- **Хеш-обязательство:** Клиент отправляет хеш ДО раскрытия. Исключает подглядывание действий противника.
- **Серверная авторитетность:** ВСЁ разрешение на сервере. Клиент = только отображение.

- **Ограничение частоты:** Макс 20 матчей/час. CAPTCHA для ставок. Детекция ботов.

9. UI/UX дизайн

9.1 Визуальный стиль

- **Перспектива:** Изометрия сверху, на сетке
- **Арт:** Чистый, красочный, читаемый. Сильные силуэты героев.
- **Анимации:** Резкие, мощные. Попадания ощущаются. Убийства удовлетворяют.

9.2 Ключевые экраны

ГЛАВНОЕ МЕНЮ:

[TACTICAL DUELIST]

[Отображение героя]

[► ИГРАТЬ]

[Герои] [Пропуск] [Магазин]

[Рейтинг] [Клуб] [Профиль]

ВЫБОР ГЕРОЯ (15 сек):

[Сетка героев 4×3]

[Статы: Шаги|Дальн|ПЗ|Броня|Скор]

[Описание спецприёма]

[ПОДТВЕРДИТЬ]

ПЛАНИРОВАНИЕ (20-30 сек):

[Карта-сетка с героями, стенами, предметами]

[Очередь действий: [1][2][3][4][5]]

[Кнопки: Движение|Поворот◀|Поворот▶|Разворот|Выстрел|Спецприём|Ожидание]

[ГОТОВ ✓]

ИСПОЛНЕНИЕ:

[Анимированная карта – оба игрока двигаются одновременно]

[Счётчик шагов]

[Лог действий обоих игроков]

[ПРОПУСТИТЬ >>]

9.3 Принципы UX

1. **Одно нажатие до матча:** Меню → Игра за <10 секунд
2. **Ноль крипто-онбординга:** Никаких запросов кошелька при первой игре

3. **Визуальное программирование:** Перетаскивание иконок действий
 4. **Чёткая обратная связь:** Каждое попадание/промах/уклонение показано наглядно
 5. **Мобайл-первый:** Удобно для большого пальца, никаких мелких кнопок
 6. **Публикация реплеев:** Одно нажатие для отправки в чат Telegram
-

10. Модель данных

10.1 Основные сущности

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (USER)

```

id: UUID
telegram_id: string (уникальный)
username: string
ton_wallet_address: string (авто-генерация)
created_at: timestamp
last_active: timestamp

```

ПРОФИЛЬ_ИГРОКА (PLAYER_PROFILE)

```

user_id: FK → USER
display_name: string
avatar_id, border_id, title_id: FK → COSMETIC
ranked_points: integer
peak_rank: integer
total_wins, losses, draws: integer
club_id: FK → CLUB (nullable)

```

МАСТЕРСТВО_ГЕРОЯ (HERO_MASTERY)

```

user_id: FK → USER
hero_id: FK → HERO
mastery_level: integer (1-50)
mastery_xp: integer
wins_hero, games_hero: integer
unlocked_variants: array[string]
equipped_variant: string
equipped_skin: FK → COSMETIC

```

МАТЧ (MATCH)

```

id: UUID
player1_id, player2_id: FK → USER
player1_hero, player2_hero: FK → HERO
map_id: FK → MAP

```

```

result: enum (P1_WIN, P2_WIN, DRAW)
rounds_played: integer (1-3)
staked_amount: integer (0 если бесплатный)
replay_data: JSONB
started_at, ended_at: timestamp

```

РАУНД (ROUND)

```

match_id: FK → MATCH
round_number: integer (1-3)
player1_actions, player2_actions: array[ACTION]
result: enum (P1_KILL, P2_KILL, MUTUAL_CANCEL, NO_KILL)
map_state_after: JSONB

```

ГЕРОЙ (HERO) – статичная конфигурация

```

id, name: string
steps, range, cooldown, armor, speed: integer
special_name, special_description: string
variants: array[VARIANT]

```

КАРТА (MAP) – статичная конфигурация

```

id, name: string
size: integer
grid: 2D array
shrink_schedule: array[SHRINK_RING]

```

КОСМЕТИКА (COSMETIC)

```

id: UUID
type: enum (skin, border, avatar, title, kill_effect, emote)
hero_id: FK (nullable)
rarity: enum (common, rare, epic, legendary)
source: enum (shop, battle_pass, mastery, season_exclusive, marketplace)
price_duel, price_fiat_cents: integer (nullable)
is_tradeable: boolean

```

КЛУБ (CLUB)

```

id: UUID
name, tag: string (уникальные)
created_by: FK → USER
member_count, club_points: integer

```

ТРАНЗАКЦИЯ (TRANSACTION)

```

id: UUID

```

```

type: enum (staked_bet, staked_win, shop, marketplace_buy, marketplace_sell,
            tournament_entry, tournament_prize, daily_reward)
user_id: FK → USER
amount: integer ($DUEL)
direction: enum (credit, debit)
reference_id: string
ton_tx_hash: string (nullable)
created_at: timestamp

```

11. Безопасность

Область	Угроза	Защита
Игра	Чтение действий противника	Хеш-обязательство (commit → reveal → verify)
Игра	Манипуляция клиентом	Серверная авторитетность
Игра	Боты	Ограничение частоты + CAPTCHA для ставок + детекция паттернов
Игра	Договорные матчи	Избежание повторных пар. Статистический анализ.
Блокчейн	Эксплоит смарт-контракта	Профессиональный аудит. Проверенные паттерны.
Блокчейн	Манипуляция токеном	Дневные лимиты. Поэтапный запуск.
Блокчейн	Мошенничество на маркетплейсе	Система эскроу. Верифицированные метаданные.
Платформа	Угон аккаунта	Аутентификация Telegram (встроенная).
Платформа	DDoS	Cloudflare. Лимиты на пользователя.
Платформа	Утечка данных	Шифрование PII. Минимальный сбор данных.

12. Фазы разработки

Фаза 0 — Валидация (2 недели)

- Бумажный прототип (сетка, маркеры, записанные действия)
- 10+ тестовых сессий с реальными людьми
- Валидация: «Читать противника — это весело?»
- Тест совместимости Unity WebGL → TMA
- **Критерий выхода:** 8/10 тестировщиков хотят играть снова

Фаза 1 — Базовый прототип (6 недель)

- Unity система сетки
- 2 героя: Лучник, Танк
- 1 карта: Открытое Поле (8×8)
- UI программирования действий
- Одновременное разрешение
- Локальный PvP (передача устройства)
- **Критерий выхода:** Полный матч работает, UI интуитивен за <2 мин

Фаза 2 — Онлайн PvP + Рейтинг (6 недель)

- Сеть (WebSocket/Photon)
- Матчмейкинг
- Хеш-обязательство (анти-чит)
- Рейтинговая система
- +2 героя: Тень, Разведчик
- +2 карты: Лабиринт, Арена
- Сужение карты + предметы
- Деплой в TMA
- **Критерий выхода:** Онлайн-матчи с <200мс задержкой

Фаза 3 — Мета-петля + Экономика (6 недель)

- Мастерство героя (XP, уровни, варианты)
- Боевой Пропуск (бесплатный + премиум)
- Магазин косметики
- Настройка профиля
- Интеграция токена \$DUEL (TON)
- UI кошелька, матчи на ставках
- Ежедневные награды
- **Критерий выхода:** Экономика работает корректно

Фаза 4 — Социал + Контент (6 недель)

- +4 героя: Маг, Подрывник, Страж, Призрак

- +2 карты: Мосты, Руины
- Система клубов + Войны Клубов
- Друзья, Зритель, Реплеи
- Запуск Сезона 1
- **Критерий выхода:** Социальные функции работают, Сезон 1 запущен

Фаза 5 — Маркетплейс + Турниры (4 недели)

- P2P Маркетплейс
- Система турниров
- +4 героя: Инженер, Берсерк, Ястреб, Мираж
- Патч баланса (на основе данных)
- Оптимизация производительности
- **Критерий выхода:** Все 12 героев, маркетплейс работает

Фаза 6 — Запуск + Лайв-операции

- Маркетинговый пуш (Telegram игровые каналы)
- Турнир запуска
- Подготовка Сезона 2
- Панель мониторинга
- Регулярные патчи баланса (раз в 2 недели)

13. Риски и их снижение

Риск	Вероятность	Влияние	Снижение
Базовая механика не весёлая	Средняя	Критическое	Фаза 0 бумажный прототип. Убить проект рано если не весело.
Unity WebGL слишком тяжёл для ТМА	Средняя	Высокое	Тест в Фазе 0. Запасной вариант: HTML5 canvas.
Баланс 12 героев невозможен	Средняя	Высокое	Запуск 4, добавление поэтапно. Патчи на основе данных.
Матчи на ставках = регулирование азарта	Средняя	Высокое	Юридическая консультация в Фазе 3. Позиционирование «скилловый контекст».

Нестабильность цены токена	Высокая	Среднее	Игра работает БЕЗ токена. Стейблкоин как запасной вариант.
Мало игроков → медленный матчмейкинг	Высокая	Высокое	ИИ-противники. Кросс-ранг подбор.
Боты в матчах на ставках	Средняя	Высокое	CAPTCHA. Статистическая детекция.
Выгорание разработчика	Средняя	Среднее	Поэтапный подход. Сначала MVP.

14. Будущее развитие

- **Режим 2v2:** Координированное командное программирование
- **Зрительский стриминг:** Встроенная трансляция в каналы Telegram
- **ИИ-режиссёр:** Динамические события на карте в середине раунда
- **Пользовательские карты:** Созданные игроками, оценённые сообществом
- **Киберспортивный контур:** Официальные соревновательные сезоны
- **Кроссплатформенность:** Отдельное мобильное приложение (iOS, Android)
- **Создатель героев:** Сообщество создаёт, голосует, включает в игру

Приложение А: Глоссарий

Термин	Определение
Шаг	Один «тик» исполнения. 3-6 за раунд на героя.
Раунд	Один цикл планирование+исполнение. До 3 за матч.
Матч	Полная игра между двумя игроками.
Дальность	Количество клеток, которое пролетает ВЫСТРЕЛ.
Перезарядка (ПЗ)	Шаги между последовательными ВЫСТРЕЛАМИ.
Броня	Поглощает одно попадание, затем ломается.
Скорость	Клеток за одно ДВИЖЕНИЕ (1-2).

Шаги	Количество действий, программируемых героем за раунд.
Спецприём	Уникальная способность, 1 использование за раунд.
Взаимное попадание	Оба попали в одном шаге → выстрелы отменяются.
Опасная зона	Смертельные клетки от сужения карты.
Матч на ставках	Оба игрока ставят токены \$DUEL.

КОНЕЦ PRD v1.0

Живой документ. Обновляется по мере развития дизайна через прототипирование и тестирование.